

Regeneration des Schnabels bei der Hausgans (*Anser cinereus*) und bei der Hausente (*Anas boschas*).

Von

Dr. phil. E. I. Werber und stud. med. W. Goldschmidt,

Demonstrator a. d. I. anatom. Lehrkanzel, Wien.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt in Wien.)

Mit 1 Figur im Text und Tafel XXIV.

Eingegangen am 13. Juli 1909.

Inhaltsübersicht.

	Seite
1. Einleitung; Zweck der Versuche	661
2. Allgemeines und Technisches über die Versuche	663
3. Verlauf des Regenerationsprozesses	664
4. Histologische Befunde	668
5. Ältere Angaben über die Regenerationsfähigkeit des Vogelschnabels	670
6. Allgemeine Schlüsse	674
7. Zusammenfassung der Resultate	675
8. Literaturverzeichnis	675
9. Erklärung der Abbildungen auf Taf. XXIV	676

1. Einleitung; Zweck der Versuche.

Die vorliegende Arbeit ist als Fortsetzung meiner früheren Arbeiten (1905, 1906) anzusehen, in welchen ich mich bemüht habe, an der Hand von Versuchen nachzuweisen, daß die Regenerationsfähigkeit eines Körperteils oder Organs bei einem Tiere nicht von größerer oder geringerer Verlustmöglichkeit abhängt, sondern eher von der Stellung des betreffenden Tieres im Systeme, sofern das fehlende (amputierte oder auf irgend eine andre Weise verloren gegangene) Organ nicht eine besondere Spezialisierung aufweist.

Nebst andern Forschern ist es bekanntlich in erster Linie AUGUST WEISMANN, der die Regenerationsfähigkeit eines Organs bei einem Tiere von seiner Verlustwahrscheinlichkeit und von der Höhe seines

biologischen Wertes für das Tier abhängig macht. Die Ansicht anderer Forscher (FRAISSE 1885, NUSSBAUM 1886, LOEB 1895/6, PRZIBRAM 1899 u. a.), daß die Regenerationsfähigkeit eine allgemeine Erscheinung ist, die allen Tieren zukommt, aber immer um so mehr abnimmt, je höher das Tier im System gestellt ist, bekämpft WEISMANN und seine Anhänger) und führt unter anderem als Beweis für die Richtigkeit seiner Ansicht die vor einigen Jahren bekannt gewordenen Fälle der Schnabelregeneration bei den Vögeln an. Auf diese Einwände ging ich nun in meinen früheren Arbeiten (1905, 1906) ein. Es ist mir gelungen, experimentell nachzuweisen, daß Amphibien (urodele und anure) und Reptilien (Eidechsen) die Kieferspitzen bis zur Grenze der Nasenlöcher zu regenerieren vermögen. Ich wies auch auf eine bis dahin unbekannte Tatsache hin, daß das weibliche Huhn amputierte Schnabelspitzen zu regenerieren imstande ist.

Damit glaube ich erwiesen zu haben, daß die Ansicht BORDAGES und WEISMANNs, die Regenerationsfähigkeit des Schnabels bei Hähnen und wahrscheinlich auch bei Männchen anderer Vögel) sei auf geschlechtliche Zuchtwahl zurückzuführen, da dieselben zur Zeit der Fortpflanzung Kämpfe miteinander austragen, wobei der Schnabel die Hauptwaffe bilde, gänzlich ungerechtfertigt erscheint. Durch meine Versuche glaube ich zur Evidenz gezeigt zu haben, daß die Regenerationsfähigkeit des Vogelschnabels nichts Überraschendes ist, daß sie vielmehr zu erraten gewesen wäre, nachdem die mit den Vögeln systematisch nahe verwandten Reptilien den dem Schnabel entsprechenden Körperteil (Kiefer) zu regenerieren vermögen. Es geht aus meinen bisherigen Versuchen zur Genüge hervor, daß die Regenerationsfähigkeit der Kieferspitzen bei Amphibien und Reptilien und des Schnabels bei den Vögeln nicht als eine Anpassungserscheinung angesehen werden kann, aber vielmehr als ein der systematischen Stellung dieser Tiere entsprechender Grad jener allgemeinen Regenerationsfähigkeit, die in verschieden hohem Grade (je nach der systematischen Stellung) allen Tieren zukommt. Im scheinbaren Widerspruch zu dieser Annahme steht ein von HÜBNER (1902) angegebener Fall, wonach eine Gans, welcher der halbe Oberschnabel fehlte, denselben nicht regenerierte. Ich habe schon in einer früheren Publikation darauf hingewiesen, daß aus diesem Falle absolut noch nicht der Schluß zulässig sei, daß die Gans den Schnabel nicht zu regenerieren vermöge, da für das Ausbleiben der Regeneration in diesem einen Falle ein möglicherweise vorhandener krankhafter Defekt oder vorgerücktes Alter verantwortlich gemacht werden müssen.

Ich glaube nun, mit meinen damaligen Vermutungen recht behalten zu haben. Dies geht nämlich zur Genüge aus Versuchen bei der Hausgans und bei der Hausente hervor, über die ich im Nachfolgenden berichten werde.

2. Allgemeines und Technisches über die Versuche.

Als ich an die Aufstellung der Versuche bei der Hausgans schritt, hegte ich gar keinen Zweifel darüber, daß dieselben ein positives Resultat ergeben würden. Ich wollte ursprünglich die Versuche nur bei der Hausgans vornehmen, entschloß mich dann aber, dieselben gleichzeitig auf die Hausente auszudehnen, um dann nicht einem eventuellen Einwande zu begegnen, daß der Hausgans in bezug auf Regenerationsfähigkeit des Schnabels eine Sonderstellung zukomme, die keine weitergehenden Schlüsse zuließe. Ich nahm die Amputationen am Ober- und Unterschnabel junger Vögel mit einer sehr scharfen Schere vor, die der Asepsis wegen vor jedem Schnitte durch die Flamme gezogen wurde. Auch verwandte ich eine Lokalanästhesie mit Äther, damit die Tiere unter der schmerzhaften Operation nicht zu sehr leiden, was übrigens zu heftigen Bewegungen derselben und folglich zu einem großen Blutverlust hätte Anlaß geben können — ein Umstand, der für das Gedeihen der Tiere bedenklich schien. Die Amputation wurde immer mittels zweier Schnitte ausgeführt. Nach der Operation wurden die Tiere in rein gewaschene, desinfizierte Behälter gebracht, wo sie etwa 8 Tage verblieben. Nach dieser Zeit, als die Wunden der operierten Tiere schon längst gänzlich geschlossen waren, so daß eine Infektionsgefahr nicht mehr vorhanden war, und nachdem die jungen Tiere schon so weit herangewachsen waren, daß sie ins Wasser gebracht werden konnten, ohne dabei zu ertrinken, wurden sie in einen der im Hofraume der Biologischen Versuchsanstalt befindlichen, speziell für größere Wirbeltiere aufgebauten Ställe gebracht. Damit diese Tiere (Schwimmvögel) hier genügend Wasser haben, wurde ein zementiertes Bassin hergestellt, etwa 1 m lang und ebenso breit und etwa 60—70 cm tief. Das Bassin wurde mit frischem Wasser gefüllt, das nach je einigen Tagen gewechselt wurde. — Die Fütterung machte mir anfänglich einige Sorgen, da doch die Tiere mit ihren verwundeten Schnäbeln nichts Festes zu sich nehmen konnten und doch einer reichlichen Ernährung bedurften, wenn sie nicht zugrunde gehen sollten. Ich versuchte es mit Milch. Ich gab den Tieren mehrere Stunden nach

der Operation gar nichts, weder zu essen noch zu trinken, um den Prozeß der Wundverschließung nicht durch Abreibung aufzuhalten. Erst tags darauf stellte ich in die Behälter je ein bis zwei flache, mit Milch gefüllte Gefäße. An diesem Tage erhielten die Tiere noch keine feste Nahrung. Ihr Hunger wurde mit Milch gestillt, die sie sehr gierig tranken. Vom nächsten Tage an bis zu ihrer Transferierung in die großen Behälter im Hofraume der Anstalt fütterte ich sie mit Milch und darin aufgeweichten Brotkrumen. Diese Art der Ernährung erwies sich als sehr geeignet. Die Tiere befanden sich größtenteils sehr wohl und nahmen rasch an Größe und Gewicht zu. Nachdem dann die Tiere in den Stall gebracht worden waren, wurden sie fortan mit einem Gemisch gefüttert, das aus Brot oder Kartoffeln mit Wasser und Kleie zubereitet wurde. Auch gehacktes Gras, mit Kleie vermengt, wurde den Tieren gegeben, was sie sich ebensogut munden ließen. An einem kleinen, aber vollständig hinreichenden Weideplätzchen fehlte es den Tieren nicht. In dem großen Behälter, der von drei Seiten mit Scagliolwänden umgeben ist und dessen vierte Wand ein dünnes, sehr locker geflochtenes Drahtnetz bildet, waren ganz in der Nähe des Bassins durch einen Zufall Getreidekörner verstreut worden. Die Nähe des Bassins, aus dem die Tiere beim Verlassen desselben immer viel Wasser verspritzten, hatte zur Folge, daß die zufällig verstreute Getreidesaat sehr bald einen vortrefflichen Weideplatz für die Gänse und Enten ergab. Mit Getreidekörnern wurden die Tiere gefüttert, als sie schon ziemlich heran-gewachsen waren und ihre einstmals wunden Schnäbel zu dieser etwas schwierigeren Aufgabe verwenden konnten.

3. Verlauf des Regenerationsprozesses.

A. Hausgans (*Anser cinereus domesticus*).

Zu den Versuchen wurden ganz junge, dreiwöchentliche Tiere verwendet, da erfahrungsgemäß junge Tiere für Regenerationsversuche sich viel eher eignen als ältere, bei denen das Wachstum bereits zu weit vorgeschritten oder gar vollendet ist. Am 14. Juli 1906 amputierte ich drei Gänsen den Oberschnabel fast bis zu den Nasenlöchern und ein ebenso großes Stück am Unterschnabel. Die amputierten Stücke wurden in Formol-Alkohol konserviert. Trotz meiner zuversichtlichen Hoffnung, daß positive Resultate zu erwarten seien, dachte ich doch an die Möglichkeit, daß die jungen Tiere einer so eingreifenden Operation gegenüber nicht genügend wider-

standsfähig sein könnten. Der Gewißheit halber zog ich am 18. Juli 1906 noch zwei Gänse desselben Geburtsdatums zu den Versuchen heran. Diesmal amputierte ich viel kleinere Stücke (etwa 4 mm an der längsten Stelle) am Ober- und Unterschnabel. Diese Operation war viel leichter, weil nicht so tiefgreifend, und es war zu erwarten, daß die Tiere deren Folgen gut überstehen würden, so daß wenigstens eine Handhabe dafür gegeben wäre, ob der Schnabel der Gans überhaupt regenerationsfähig ist. Und dieser Handhabe hätte ich entbehrt, wenn die drei am 14. Juli schwerer operierten Tiere frühzeitig zugrunde gegangen wären. Um einer im Laufe der Zeit möglichen Verwechslung der quantitativ verschieden operierten Tiere vorzubeugen, bezeichnete ich die drei schwerer operierten Tiere mit einem roten Bändchen, das ich jedem Tiere an ein Bein band. Im Versuchsjournal¹⁾ bezeichnete ich diese drei Exemplare als Serie 1 und die später operierten zwei Exemplare als Serie 2. Ich will nun auf die Serie 1 eingehen, um dann nur noch kurz auf die Serie 2 zurückzukommen, da der Verlauf des Regenerationsprozesses bei beiden Serien keine wesentlichen Unterschiede aufzuweisen hat.

Die Amputation hatte bei den Tieren eine sehr heftige Blutung aus den Wundrändern zur Folge, die erfolgreich mittels Eisenchloridwatte gehemmt wurde. Ich ließ dann die Tiere im Behälter ohne Nahrung bis zum nächsten Tage, weil sonst eine neuerliche Blutung oder eine Infektion zu befürchten gewesen wäre. Am nächsten Tage waren die Wundränder zwar noch nicht trocken, aber doch schon so weit geschlossen, daß es außer Zweifel war, die Wundverheilung habe bereits begonnen. Wie bereits erwähnt, gab ich den Tieren flüssige Nahrung (Milch), welche sie sehr gierig aufnahmen. Im Laufe der nächsten zwei bis drei Tage waren bei allen drei Exemplaren die Wunden bereits geschlossen und ließen an ihren Rändern einen trockenen schwärzlichen Wundschorf erkennen. Ich fütterte dann die Tiere in der im vorigen Absatz bereits angegebenen Weise. In den nächsten Tagen beobachtete ich, daß bei zwei Exemplaren der Wundschorf immer schmaler und durch ein liches weißliches Gewebe verdrängt wurde. Somit war der Wundheilungsprozeß bei den zwei Exemplaren abgeschlossen. Das Wachstum des Schnabels ging nun, wie das der ganzen Tiere, sehr rasch vor sich. Ich konnte schon am 25. Juli, also 11 Tage nach der Amputation, beobachten,

¹⁾ Das Versuchsjournal veröffentliche ich hier nicht besonders, weil es beinahe in Gänze im Texte enthalten ist.

daß der Schnabel bei jedem von den zwei Tieren von der Schnittstelle aus relativ bedeutend (über 2 mm) nachgewachsen war, was sich an dem lichten, weißlichen, regenerierten Epithel sehr gut erkennen und messen ließ. Das Wachstum des Regenerats, das sich immer mehr bogenförmig abrundete, ging sehr rasch vor sich. Am 22. August war das Regenerat schon so weit gediehen, daß nunmehr noch vielleicht 1,5—2 mm zur vollen Länge des Schnabels fehlten. In diesem Zustande konservierte ich eines der beiden Tiere, um ein Übergangsstadium während des Regenerationsprozesses als Beleg für meine Versuche¹⁾ zu haben. In diesem Stadium (Taf. XXIV Fig. 1 und 1a) ragt noch ein kleiner Endteil der Zunge unbedeckt hervor. Das zweite Tier konservierte ich am 16. Sept., nachdem der Schnabel schon längst seine normale Länge erreicht hatte und von einem normalen Schnabel absolut nicht zu unterscheiden war (Taf. XXIV Fig. 2 und 2a). Bei dem dritten Tiere dieser Serie ging der Regenerationsprozeß viel langsamer vor sich. Die Blutung war hier viel stärker als bei den andern Tieren, da der Schnitt zufälligerweise etwas tiefer geführt worden war. Der erste provisorische Wundverschluß (Wundschorf) erfolgte zwar nur um etwa einen Tag später als bei den andern Tieren, jedoch waren die Wundränder viel dicker und der Wundschorf war noch zu einer Zeit zu sehen, wo bei den andern zwei Tieren schon ziemlich große Regenerate zu konstatieren waren. Die äußere Ansicht des Schnabels machte den Eindruck, daß bei diesem Tiere infolge der an einer etwas tieferen Stelle vorgenommenen Amputation die Knochen der Kinnladen sehr arg lädiert (möglicherweise stellenweise zersplittert) worden waren, was die Wundverheilung und den Regenerationsprozeß bedeutend verzögert hatte. Am 5. August war bei diesem Tiere der Wundschorf noch immer nicht ganz verschwunden. Erst 7 Tage später, also am 12. August, waren die Wundränder von jungem, weißlichem Epithel bekleidet. Bemerkenswert ist, daß das Tier trotz dieses so lange anhaltenden Defektes am Schnabel ungehindert Nahrung aufnehmen konnte und auch sonst ebensogut gedieh, wie die andern. Nachdem die Wunde mit regeneriertem Epithel bekleidet war, ging auch die Regeneration der fehlenden Schnabelstücke, wenn auch relativ sehr langsam, vor sich. Ich ließ das Tier noch lange am Leben und konservierte es erst am 14. November, also beinahe um 2 Monate später, als eins

¹⁾ Das Belegmaterial befindet sich in der entwicklungsmechanischen Sammlung der Biologischen Versuchsanstalt in Wien.

der zwei andern Tiere, das die amputierten Schnabelstücke vollständig regeneriert hatte. Trotzdem war hier der Regenerationsprozeß noch lange nicht abgeschlossen, wenn auch ein bedeutendes Stück am Ober- und Unterschnabel nachgewachsen war (Taf. XXIV Fig. 3). Die Zunge dieses Tieres, die auch histologisch untersucht wurde, ragte, weil unbedeckt, sehr weit hervor. Und infolge so langer Dauer des Schnabeldefektes hypertrophierte die äußere Hornschicht der Zunge von der Stelle aus, wo sie unbedeckt war, bis zu ihrer Endspitze sehr bedeutend und machte besonders an ihrem Endteile den Eindruck eines dicken, spitzen, hornigen Nagels. Diese Hypertrophie, durch welche die Zunge vor gänzlicher Vertrocknung geschützt wurde, zeigt eine Anpassungsfähigkeit der sonst bedeckten und feucht gehaltenen Zunge an die Trockenheit, die durch das Fehlen der Schnabelstücke verursacht wurde¹⁾.

In der Serie 2 waren zwei dreiwöchentliche Gänse, die am 18. Juli operiert wurden. Bei diesen Tieren amputierte ich nur sehr kleine Stücke (etwa 4 mm an der längsten Stelle). Die Wunde war hier schon am nächsten Tage mit einem Schorfe geschlossen, der am vierten Tage nicht mehr zu sehen war. Die fehlenden Schnabelstücke wuchsen sehr rasch nach, rundeten sich immer mehr bogenförmig zu, bis die Schnäbel ihre ursprüngliche Form erreicht hatten. Am 12. August, also am 25. Tage nach der Amputation, konstatierte ich schon vollständige Regenerate bei beiden Tieren. An den Schnäbeln war makroskopisch absolut nicht zu erkennen, daß das Endstück je gefehlt hatte. Ich konservierte den Kopf eines dieser Tiere noch an demselben Tage, während das zweite Tier um einige Wochen später getötet wurde. Ich muß hier hinzufügen, daß ich, trotzdem ich positive Resultate meiner Versuche erwartet hatte, doch sehr erstaunt war, als ich dieselben schon nach so kurzer Zeit verzeichnen konnte. Diese Resultate zeugen wohl am besten davon, daß der Schnabel noch in relativ sehr hohem Grade regenerationsfähig ist. Nur scheinen hier, wie dies auch bei vielen andern Tieren der Fall ist, jugendliches Alter, geeignete Fütterung und sonstige günstige Lebensbedingungen den Regenerationsprozeß noch ganz besonders zu begünstigen.

¹⁾ Einen analogen Fall, bei dem jedoch die Ursache des (Ober-)Schnabeldefektes nicht bekannt war, hat LARCHER (1873) in seiner später zu besprechenden Abhandlung auf S. 27 beschrieben und Taf. III abgebildet.

B) Hausente (*Anas boschas domestica*).

Hier hatte ich im wesentlichen dieselben Resultate zu verzeichnen wie bei der Hausgans. Ich verwendete auch hier ungefähr drei Wochen alte Tiere und amputierte am 10. Juli bei vier Exemplaren etwa 8 bis 10 mm lange Schnabelstücke (wie bei der Gans) und bei drei Exemplaren kleinere Schnabelstücke (wie bei Serie 2 der Gans). Die ersteren bezeichnete ich als Serie I und die letzteren als Serie II. Die Tiere der Serie I bluteten sehr stark, aber trotzdem waren die Wundränder der Schnäbel nach zwei Tagen von einem trockenen Wundschorfe geschlossen. Leider hatte ich hier am 13. und 14. Juli, also am dritten und vierten Tage nach der Operation, den Verlust je eines Tieres zu verzeichnen. Diese Tiere dürften wohl, trotz aller Vorsichtsmaßregeln, an einer bei der Nahrungsaufnahme erfolgten Infektion zugrunde gegangen sein. Die zwei andern am Leben gebliebenen Tiere gediehen vortrefflich, wuchsen sehr rasch heran und zeigten schon nach einem Monat vollständige Regenerate. Am 12. August wurde eines dieser Tiere getötet und dessen Schorf konserviert. Sein Schnabel ist von einem normalen Entenschnabel kaum zu unterscheiden (Taf. XXIV Fig. 4 und 4a). Das zweite Tier wurde 14 Tage später konserviert und dessen Kopf ebenfalls als Belegmaterial aufmontiert. — Bei den Tieren der Serie II war die Blutung auch relativ stark, aber der Wundverschluß (Wundschorf) erfolgte schon nach einem Tage. Die amputierten Schnabelendstücke wuchsen sehr rasch nach und die Schnäbel erreichten schon nach 4 Wochen die normale Länge und Form. Am 8. August konservierte ich eines dieser Tiere, während die zwei andern Tiere etwas später getötet wurden.

So sind nun die Resultate, die ich bei der Hausente erhielt, jenen bei der Hausgans gleich. Auch hier ist die Regenerationsfähigkeit des Schnabels in einem ungeahnt hohen Grade vorhanden. Es möge an dieser Stelle noch hinzugefügt werden, daß unter den operierten Tieren (bei der Gans und bei der Ente) beide Geschlechter, das männliche und das weibliche vertreten waren. Die Regenerationsfähigkeit war bei beiden Geschlechtern die gleiche.

4. Histologische Befunde.

Zur histologischen Untersuchung gelangten die drei Gänse der Serie 1 und zwei Enten der Serie I. Es wurden sowohl aus dem Ober- als auch aus dem Unterschnabel Stücke exzidiert und zwar

in der Weise, daß der Schnabel durch einen median-sagittalen Schnitt in zwei Hälften geteilt wurde und eine dieser Hälften dann zur histologischen Bearbeitung kam. Die Objekte wurden in Salpetersäure entkalkt, in Celloidin eingebettet, in sagittaler Richtung geschnitten und mit Hämalaun-Eosin gefärbt.

Die erste Gans der Serie 1 wurde noch vor Abschluß der Regeneration getötet. An den mikroskopischen Schnitten sieht man, daß Epithel, Bindegewebe und Knochen sich ohne Kontinuitätsstörung ins Regenerat fortsetzten. An der lingualen Schnabelseite des Regenerats erscheint die Hornschicht noch nicht so breit entwickelt, wie es beim amputierten Stück der Fall war, während die dorsale Fläche keinen Unterschied aufzuweisen hatte. Am Epithel selbst wäre nichts Besonderes hervorzuheben; auch der Knochen zeigt ein normales Gepräge, reicht bis an die Schnabelspitze und besitzt reichlich Blutgefäße. Das Bindegewebe scheint dichter zu sein, speziell an der lingualen Seite, und ist ebenfalls reichlich mit Blutgefäßen versorgt. Dort, wo das Bindegewebe dichter zu werden beginnt, hören die Drüsen auf; peripher von dieser Stelle sind keine Drüsen mehr nachzuweisen. Die Höhe der Verdickung im Bindegewebe, ferner das gleichzeitige Verschwinden der Drüsen und die Verdünnung der Hornschicht sind an diesem Objekte die einzigen Merkmale, die einen Rückschluß auf die ehemalige Amputationsstelle erlauben.

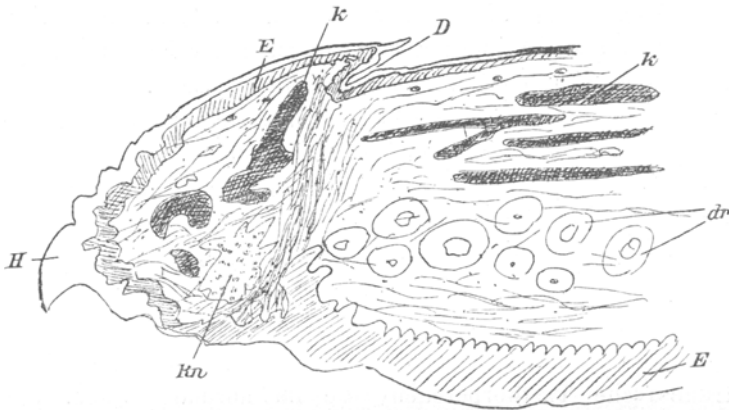
HERBSTsche Tastkörperchen, die im normalen Schnabel sehr zahlreich zu sehen sind, zeigen sich hier nur ganz vereinzelt.

Die Präparate, die von der zweiten Gans und von den beiden Enten stammen, ergeben, daß die Befunde für beide Tiere, Ober- und Unterschnabel, übereinstimmende sind. Auch hier setzen sich Epithel, Knochen und Bindegewebe distalwärts glatt fort. Bei der Gans und einer der Enten hat sich auch schon eine breite Hornschicht wiedergebildet (Taf. XXIV Fig. 5). Im Bindegewebe tritt die Verdichtung zurück oder beschränkt sich nur auf kleine Inseln, besonders dort, wo der Knochen die Schnabelspitze nicht ganz erreicht. An der zweiten Ente sieht man in der Nähe des vorderen Endes des Knochens noch einen kleinen Knorpelrest. (Hier sei erwähnt, daß ich einen solchen auch an einem der amputierten Schnabelendteile gesehen habe, was wohl auf die Jugend der zum Versuche gewählten Tiere zurückzuführen ist.) An diesen Objekten sind die HERBSTschen Tastkörperchen viel zahlreicher vertreten, wenn auch nicht in demselben Maße wie an normalen Exemplaren, besonders auf der Schnabelspitze, wo sie nur vereinzelt an den Regeneraten zu sehen sind.

Man kann sie jedoch sowohl im Knochenmark als auch in der Cutis wiederfinden.

Drüsen scheinen sich auch an diesen Tieren nicht wiedergebildet zu haben.

Bei der dritten Gans liegen die Verhältnisse etwas verschieden. Hier läßt sich die ehemalige Amputationsstelle leicht nachweisen. Eine tiefe Delle blieb an der dorsalen Fläche des Schnabels zurück; dieselbe ist jedoch von Epithel und Hornschicht ohne Kontinuitätsstörung ausgekleidet. An der lingualen Seite entwickelte sich an der Operationswunde ein ausgesprochenes Narbengewebe. Die Cutis



Schnitt durch den Oberschnabel der Gans Nr. 3. Schematisch.
H Hornschicht, E Epithel, k Knochen, kn Knorpel, dr Drüsen, D Delle.

bekam plumpe, unregelmäßige Papillen, in die das straffe, dichte Bindegewebe hineingewachsen war. In derselben Höhe wie die dorsale Delle und die linguale Narbe erscheinen die Drüsen wie abgekappt (s. Textfigur). Distalwärts von dieser Ebene hat sich frischer Knochen gebildet; er zeigt aber einen unregelmäßigen, von reichlichem Bindegewebe und zahlreichen Blutgefäßen durchsetzten Bau. Auch eine größere Knorpelinsel ist noch zu sehen.

HERBSTSche Körperchen sind nur ganz vereinzelt im Regenerat sichtbar, Drüsen haben sich nicht wiedergebildet.

5. Ältere Angaben über die Regenerationsfähigkeit des Vogelschnabels.

Außer den von WEISMANN und BORDAGE in ihren Schriften besprochenen Fällen von Regeneration des Vogelschnabels gibt es noch eine ziemlich große Anzahl älterer Angaben, die in einer Arbeit

LARCHERS (1873) zu finden sind. LARCHER bespricht in dieser Arbeit nebst eignen Beobachtungen auch mehrere noch ältere Angaben anderer Forscher, von denen die meisten darauf hinausgehen, daß dem Vogel-schnabel regenerative Potenzen in einem hohen Grade zukommen. Ich will hier im Nachstehenden einige dieser Angaben nach LARCHER anführen, die sich auf Mißbildungen verschiedener Art, regenerative Doppelbildungen (Superregeneration) und typische Regeneration beziehen, weil dieselben nach langjähriger Vergessenheit erst in neuester Zeit wieder aufgefunden worden sind (vgl. PRZIBRAM 1909).

Diesen Angaben zufolge soll eine große Anzahl von Beobachtungen die Tatsache zutage gefördert haben, daß besonders der Oberschnabel vieler Vögel, und zwar vornehmlich jener der Raubvögel, in seinem Aussehen, seinem Baue und seinen Beziehungen zum Unterschnabel Merkmale aufweist, welche der Art, der der Vogel angehört, durchaus fremd sind. So soll man beispielsweise bei verschiedenen Raubvögeln beobachtet haben, daß die mehr oder minder gezackten Seitenränder des Oberschnabels die entsprechenden Ränder des Unterschnabels bei weitem überragen, während normalerweise bei den Vögeln derselben Art und desselben Alters Ober- und Unterschnabel sich stets geradlinig berühren. Ferner sollen Fälle beobachtet worden sein, wo der Oberschnabel bedeutend verlängert war und entweder an seinem freien Ende eingebogen oder seitlich (was LARCHER in mehreren Fällen bei Hühnern beobachtet hat) oder auch von der Basis aus abgebogen war, so, daß der Oberschnabel den Unterschnabel krenzte und diesen nur an einem oder auch an gar keinem Punkte berührte. So berichtet DOEBNER¹⁾ über einen Raben (*Corvus frugilegus* L.), dessen Oberschnabel den Unterschnabel um drei Zoll in der Länge und ein Zoll in der Breite überragt.

MORICAND¹⁾ berichtet über einen in den Sammlungen des Naturhistorischen Museums in Genf befindlichen Raben, dessen Oberschnabel so verlängert und nach unten gebogen war, daß er mindestens um 1½ Zoll die normale Länge des Oberschnabels übertraf, während der Unterschnabel normal war.

Bei einem Rohrammer (*Emberiza schoeniclus*) hat MORICAND gleicherweise den Oberschnabel schmaler und länger als normal, in einem Bogen endigend, ohne Abweichung nach rechts oder links gesehen. LARCHER erinnert auch an dieser Stelle an den eigentümlichen Bau des Schnabels beim Kreuzschnabel, dessen Ober- und

¹⁾ Zitiert nach LARCHER.

Unterschnabel sich, anstatt einander am Rande zu berühren, an ihren Enden kreuzen. Dieser ungewöhnliche Bau des Schnabels soll früher als (vererbte??) Verkrüppelung angesehen worden sein. Nach den Angaben BREHMS (1853) aber haben die Jungen im Neste noch keinen gekreuzten Schnabel. Diese Deformation des geraden Schnabels zur typischen Kreuzschnabelform, welche bei den erwachsenen Tieren erst zu sehen ist, soll graduell erfolgen und wäre nach BREHM als eine Anpassungserscheinung an die Lebensbedingungen dieser Vögel anzusehen, da ihre hakenförmigen, einander kreuzenden Kinnbacken ihnen zum Aufsuchen der Samen unter den Schuppen der Tannenzapfen dienen, die ihre Nahrung bilden¹⁾.

LARCHER berichtet des weiteren über Fälle, wo der Oberschnabel stark verdickt, vom Unterschnabel von unten nach oben weggebogen, sehr verlängert und nicht selten sogar spiralig eingerollt war. Bei einem Papageienweibchen, das GEOFFROY ST. HILAIRE²⁾ beobachtete und im Naturhistorischen Museum in Paris konserviert hat, ist der Oberschnabel bedeutend verlängert, von rechts nach links eingerollt und beschreibt zwei regelmäßige Spiralwindungen. Es sollen ferner nach OWEN²⁾ auch Fälle zur Beobachtung gelangt sein, wo der Oberschnabel von einem zweiten Oberschnabel überragt wird, der seinerseits vollständig und durchaus normal gebildet sein kann³⁾.

»Endlich kann er« (d. h. der Oberschnabel), heißt es bei LARCHER weiter, »entweder infolge abnormer Entwicklung irgend eines geringen Teiles oder infolge einer partiellen Teilung auf den ersten Blick den falschen Anschein einer doppelten Bildung erwecken, oder manchmal sogar kann sein vorderes Ende dreifach gegabelt sein.« So berichtet PERRAULT²⁾ über ein Truthuhn, das einen am Ende dreifach geteilten Schnabel hatte, »als wie wenn es drei miteinander verbundene Schnäbel gewesen wären.«

In diesen Fällen dürfte es sich meiner Ansicht nach um echte Doppel- und Dreifachbildungen handeln, welche regenerativer Natur sind (Superregeneration). LARCHER meint zwar, daß diese Mißbildungen nur den »falschen Anschein« von Doppel- (bzw. Dreifach-) bildungen erwecken, dürfte sich aber mit dieser Ansicht im Irrtum

¹⁾ Wenn diese Beobachtungen BREHMS richtig sind, dann hätten wir im Kreuzschnabelfalle ein klassisches Beispiel von Vererbung erworbener funktioneller Eigenschaften.

²⁾ Zitiert nach LARCHER.

³⁾ Das Museum der Chirurgieschule in London soll ein derartiges Exemplar von einem Geierschnabel besitzen.

befinden, was infolge der mangelhaften Kenntnisse der diesbezüglichen Tatsachen zur Zeit der Veröffentlichung seiner Arbeit nicht wundernehmen kann.

Nach LARCHER sollen viel seltener als am Oberschnabel Mißbildungen am Unterschnabel vorkommen. Immerhin sollen jedoch solche Fälle schon beobachtet sein, wo die Mißbildung sich sogar nur auf den Unterschnabel beschränkte. So hat beispielsweise GEOFFROY ST. HILAIRE¹⁾ bei einem Gimpel eine abnorme Verlängerung des Unterschnabels gesehen, während der Oberschnabel normal war. — Bei einer Elster sah JÄCKEL (1848)¹⁾ einen Unterschnabel, der den Oberschnabel um 3 mm überragte. SCHMIDT (1866)¹⁾ berichtet über einen Papagei, dessen Unterschnabel den normalen Oberschnabel an Länge bedeutend überragte.

LARCHER zitiert noch einige andre ähnliche Fälle, wo die Mißbildungen bloß den Unterschnabel betrafen, während der Oberschnabel normal war. Diese Fälle sollen, wie bereits erwähnt, selten vorkommen. Häufiger sollen Fälle sein, wo die Mißbildungen an beiden Teilen des Schnabels vorkommen. Und zwar soll in solchen Fällen die Anomalie des einen Folge der Mißbildung des andern sein, oder auch könne die Mißbildung beider gleichzeitig entstanden sein. Als Beispiel für letztere Fälle mögen jene Mißbildungen am Schnabel vieler Vögel angesehen werden, die merkwürdig an die normale Bildung des Schnabels beim Kreuzschnabel erinnern (WALTER 1864)¹⁾. Es sollen auch hier, wie beim Kreuzschnabel, der Schädel und die Bewegungsmuskeln an jener Seite stärker entwickelt sein, an der die Spitze vorspringt.

LARCHER sagt weiter, es sollen auch Fälle von Mißbildungen an beiden Teilen des Schnabels beobachtet worden sein, wo der Ober- und Unterschnabel sich nicht kreuzten, sondern entweder beide nach derselben Seite hakenförmig gebogen waren oder auch andre Anomalien zeigten. So berichtet NEUBERT (1866)¹⁾ von einem Papagei (*Melopsittacus undulatus*), dessen Oberschnabel infolge eines Sturzes nach innen zu gekrümmt war und (beim weiteren Wachstum) in den Unterschnabel hineingegriffen hatte. Der Unterschnabel soll dann unverhältnismäßig weiter gewachsen sein, so daß er den Oberschnabel an Länge bedeutend übertraf. MORRICAND¹⁾ berichtet über eine Kohlmeise (*Parus major*), deren Unter- und Oberschnabel bedeutend verlängert waren, der Oberschnabel von der Basis nach links abgebogen und spiralförmig gewunden.

¹⁾ Zitiert nach LARCHER.

Bemerkenswert sind die Ausführungen LARCHERS am Schlusse seiner Arbeit. Seiner Ansicht zufolge sind die besprochenen Mißbildungen entweder kongenital oder traumatisch oder auch morbid, oder bilden sich dieselben infolge von Veränderungen, die in Beziehungen der beiden Schnabelteile zueinander vor sich gegangen sind. Ebenso, meint er, können die Mißbildungen Folgen funktioneller Anpassungen sein. Die Vögel hätten die Neigung, die Mißbildungen abzustößen, und methodische Versuche hätten gezeigt, daß ein Entfernen derselben wirkungslos sei, weil der entfernte Teil regeneriert werde. Endlich führt LARCHER Fälle an, in denen normale Schnäbel nach Abbruch regeneriert haben, und zwar von einem Reiher (*Ardea purpurea*) nach JÄCKEL und von einem Buntspechte (*Picus major*) nach BÜCHELE.

6. Allgemeine Schlüsse.

Aus den hier nach LARCHER angeführten Angaben ist zu ersehen, daß der Schnabel bei den Vögeln auf äußere, mechanische Einwirkungen, wie beispielsweise Verletzungen, mit regenerativen Bildungen reagiert. Es können dies, je nach der Art der Verletzung, entweder Mißbildungen verschiedener Art oder auch (in manchen Fällen) typische Regenerationen sein. Es kommt somit diesem Organe der Vögel die Regenerationsfähigkeit in einem relativ noch sehr hohen Grade zu. Mit diesen älteren Angaben befinden sich die Resultate meiner hier besprochenen Versuche bei der Hausgans und bei der Hausente in völliger Übereinstimmung. Die Resultate meiner Versuche zeigen, daß der Schnabel dieser Vögel regenerative Potenzen in sehr hohem Grade besitzt; es ist bei beiden Tieren Regeneration ziemlich großer, amputierter Schnabelstücke zu erzielen, wenn die Amputationen in einem frühen Alter vorgenommen werden und wenn die Pflege der Tiere günstigen Lebensbedingungen entspricht.

Diese Resultate sind, meiner Ansicht nach, wieder ein Beweis dafür, daß die Regenerationsfähigkeit eines Organs bei einem Tiere nicht als Anpassungserscheinung an seine größere oder geringere Verlustmöglichkeit anzusehen ist. Weder von der Hausgans noch von der Hausente ist es bekannt, daß diese Tiere je in die Lage kämen, ihrer Schnabelendteile verlustig zu gehen. Vielmehr ist bei ihnen der Schnabel normalerweise sehr geringen Verletzungsgefahren ausgesetzt. Die Verletzungsgefahr des Schnabels bei andern Vögeln, die durch ihre Ernährungsweise und durch die von Männchen aus-

gefochtenen Kämpfe bedingt ist, ist weder bei der Hausgans, noch bei der Hausente vorhanden. Bei der Ernährungsweise der Hausgans und der Hausente ist eine Verletzung des Schnabels gelegentlich der Nahrungsaufnahme höchst unwahrscheinlich. Auch ist es nicht bekannt, daß die Gansmännchen oder Entenmännchen zur Zeit der Geschlechtsreife Kämpfe miteinander ausführen sollten. Und wenn dies auch der Fall wäre, so wären noch keine weitergehenden Schlüsse daraus zulässig, da, wie aus meinen Versuchen hervorgeht, weibliche Gänse und Enten amputierte Schnabelendstücke ebensogut regenerieren wie männliche.

Die Fähigkeit dieser Tiere, den Schnabel zu regenerieren, ist also weder als Anpassung an eine allgemeine, noch an eine durch die Zuchtwahl bedingte Verlustmöglichkeit anzusprechen. Diese Fähigkeit ist, meiner Ansicht nach, vielmehr ein der systematischen Stellung der Vögel entsprechender Grad jener allgemeinen Regenerationskraft, die allen Tieren zukommt und die um so mehr abnimmt, je weiter sich das betreffende Tier vom Bau der Einzelligen entfernt.

7. Zusammenfassung der Resultate.

I. Der Schnabel der Hausgans ist in hohem Grade regenerationsfähig. Beinahe bis zur Grenze der Nasenlöcher bei jungen Gänsen beiderlei Geschlechter amputierte Schnabelteile werden schon nach 5—6 Wochen vollständig regeneriert.

II. Ebenso hoch ist die Regenerationsfähigkeit des Schnabels bei der Hausente. Bei jungen Tieren am Ober- und Unterschnabel amputierte kleinere und größere (etwa 8—10 mm lange) Stücke werden schon nach einem Zeitraum von 4—6 Wochen vollständig regeneriert. Auch hier sind Regenerate bei Tieren beiderlei Geschlechts erzielt worden.

III. Die histologische Untersuchung der Regenerate ergab, daß sich Epithel, Knochen- und Bindegewebe, ebenso wie nervöse Elemente (HERBSTSche Tastkörperchen), wiedergebildet haben, während sich Drüsen nicht regeneriert zu haben scheinen.

8. Literaturverzeichnis.

- BREHM, L., Die Kreuzschnäbel (in Naumannia. Bd. II. S. 189. Stuttgart 1853).
DOEBNER (DE ASCHAFFENBURG), Abnorme Schnabel- und Zahnmißbildung. Zoolog. Garten. Bd. VI. S. 116. 1865.

- FRAISSE, P., Die Regeneration von Geweben und Organen bei den Wirbeltieren, besonders Reptilien und Amphibien. Cassel und Berlin, Fischer, 1885.
- HÜBNER, O., Neue Versuche aus dem Gebiete der Regeneration und ihre Beziehungen zu Anpassungserscheinungen. Jena, Fischer, 1902.
- JÄCKEL, J., Beiträge zur Ornithologie Frankens. OKENS Isis. Bd. XLI. S. 25, Taf. VII Fig. 4. S. 31, Taf. VII Fig. 3. S. 32, Taf. VII Fig. 1 u. 2. Leipzig 1848.
- Über Schnabelmißbildungen verschiedener Vögel. Zoolog. Garten. Bd. VI. S. 134, 137. 1865.
- Über Schnabelmißbildungen. Zoolog. Garten. Bd. VII. S. 335. 1866.
- LAROCHE, O., Mémoire sur les difformités du bec chez les oiseaux. In: *Mélanges de Pathologie comparée et de la tératologie* (p. 25—41). Paris 1873.
- LOEB, J., Bemerkungen über Regeneration. Arch. f. Entw.-Mech. Bd. II. 1895/96.
- NUSSBAUM, M., Über die Teilbarkeit der lebenden Materie. I. Arch. f. mikr. Anat. Bd. XXVI. 1886.
- PRZIBRAM, H., Die Regeneration bei den Crustaceen. Arb. Zool. Inst. Wien. Bd. XI. S. 163. 1899.
- Regeneration. Ergebn. der Physiologie. 1. Jahrg. Wiesbaden, Bergmann, 1902.
- Die Regeneration als allgemeine Erscheinung in den drei Reichen. Naturwissensch. Rundschau. Bd. XXI. Nr. 47—49. 1906.
- Experimentalzoologie. II. Regeneration. Wien u. Leipzig, F. Deuticke, 1909.
- SCHMIDT, Über Schnabelmißbildungen bei Papageien. Zoolog. Garten. Bd. VII. S. 116, 132. 1866.
- WALTER, H., Eine Rabenkrähe mit Kreuzschnabelbildung. Zoolog. Garten. Bd. V. S. 283. 1869.
- WEISMANN, AUG., Tatsachen und Auslegungen in bezug auf Regeneration. Jena, Fischer, 1899. S. 5.
- Vorträge über Deszendenztheorie. Jena, Fischer, 1902.
- WERBER, E. I., Regeneration der Kiefer bei der Eidechse *Lacerta agilis*. Arch. f. Entw.-Mech. Bd. XIX. 2. Heft. 1905.
- Regeneration der Kiefer bei Reptilien und Amphibien. Arch. f. Entw.-Mech. Bd. XXII. 1. u. 2. Heft. 1906.

9. Erklärung der Abbildungen.

Tafel XXIV.

- Fig. 1. Regenerationsstadium vom 22. August 1906 des Oberschnabels bei einer Gans, an dem am 14. Juli 1906 ein beinahe bis zu den Nasenlöchern reichendes Endstück amputiert worden war; von oben.
- Fig. 1a. Regenerationsstadium an dem Unterschnabel desselben Tieres, zur selben Zeit; von unten.
- Fig. 2. Vollständiges Regenerat vom 16. September 1906 des Oberschnabels bei einer Gans, bei der ein beinahe bis zu den Nasenlöchern reichendes Endstück am 14. Juli 1906 amputiert worden war; von oben.
- Fig. 2a. Unterschnabel derselben Gans, zur selben Zeit, mit vollständigem Regenerate; von unten.